

套利定价模型 (APT)

学号: _____ 姓名: _____

2026 年 9 月 30 日

1. (因子模型的基本形式) 设某风险资产的收益率满足单因子模型

$$R_i = a_i + b_i F_1 + \varepsilon_i$$

其中 $E(F_1) = 0$, $E(\varepsilon_i) = 0$, $\text{Var}(F_1) = 1$, $\text{Var}(\varepsilon_i) = S_i^2$, 且 ε_i 与 F_1 独立。

(1) 写出 $E(R_i)$ 的表达式;

(2) 证明 $\text{Var}(R_i) = b_i^2 + S_i^2$ 。

2. (敏感系数的含义) 已知三种资产对同一因子的敏感系数分别为 $b_1 = 0.5$, $b_2 = 1.5$, $b_3 = 2.0$ 。

(1) 若该因子 F_1 意外上涨 2%, 在其他条件不变的情况下, 三种资产收益率分别变化多少?

(2) 简要说明 b_i 的绝对值越大意味着什么。

3. (投资组合的因子敏感系数) 设市场上有两种资产, 其对两因子的敏感系数为: 资产 1 的 $b_{11} = 0.8$, $b_{12} = 1.2$; 资产 2 的 $b_{21} = 1.6$, $b_{22} = 0.4$ 。某投资者将资金的 60% 投入资产 1, 40% 投入资产 2。

(1) 求该投资组合对因子 1 的敏感系数;

(2) 求该投资组合对因子 2 的敏感系数。

4. (组合残差方差的分散化) 设投资组合由 n 种等权资产构成, 即 $w_i = 1/n$, 各资产残差相互独立, 且 $\text{Var}(\varepsilon_i) = S_i^2 \leq S$ 。

(1) 写出组合残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P)$ 的表达式, 并证明 $\sigma^2(\varepsilon_P) \leq S/n$;

(2) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\sigma^2(\varepsilon_P)$ 趋于多少? 这说明分散化能消除哪一类风险?

5. (组合方差的计算) 已知某双因子模型中, 某投资组合满足 $\sum_i w_i b_{i1} = 0.6$, $\sum_i w_i b_{i2} = 0.9$, 且组合残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P) = 0.02$, 两因子方差均为 1 且相互独立。

(1) 根据式 (4.1.7), 求组合方差的近似值;

(2) 若忽略残差项, 组合方差约等于多少?

6. (套利组合的判定) 设市场上有三种股票, 其期望收益率与单因子敏感系数为

$$E(R_1) = 15\%, E(R_2) = 21\%, E(R_3) = 12\%, \quad b_1 = 0.9, b_2 = 3.0, b_3 = 1.8.$$

考虑组合权重 $w_1 = 0.1$, $w_2 = 0.075$, $w_3 = -0.175$ 。

(1) 验证 $w_1 + w_2 + w_3 = 0$ 与 $0.9w_1 + 3.0w_2 + 1.8w_3 = 0$;

(2) 计算组合的期望收益率 $E(R_w)$, 并判断是否存在套利机会。

7. (套利定价线的确定) 沿用第 6 题的数据, 假设无套利条件下 $E(R_i) = \lambda_0 + \lambda_1 b_i$. 已知 $\lambda_0 = 8\%$, $\lambda_1 = 4\%$ 。

(1) 分别写出无套利时三种股票的期望收益率;

(2) 与原来的 $E(R_1) = 15\%$ 、 $E(R_2) = 21\%$ 、 $E(R_3) = 12\%$ 比较, 指出哪些股票价格被高估、哪些被低估;

(3) 说明套利交易会如何推动价格变动, 使套利机会消失。

8. (风险溢价 λ_k 的经济含义) 设某 K 因子无残差模型满足无套利条件, $E(R_i) = \lambda_0 + \sum_{k=1}^K \lambda_k b_{ik}$ 。现构造一个特殊组合 w , 满足

$$\sum_i w_i b_{ik} = 1, \quad \sum_i w_i b_{ij} = 0 \quad (j \neq k).$$

- (1) 求该组合的期望收益率 $E(R_w)$;
- (2) 由此写出 λ_k 的表达式;
- (3) 若市场存在无风险资产且 $R_f = 4\%$, $\lambda_k = 6\%$, 求该组合的期望收益率。

9. (双因子模型下的期望收益率) 设某资产的期望收益率满足双因子 APT 模型

$$E(R_i) = R_f + \lambda_1 b_{i1} + \lambda_2 b_{i2},$$

已知 $R_f = 4\%$, 两因子的风险溢价分别为 $\lambda_1 = 5\%$, $\lambda_2 = 3\%$ 。

- (1) 若 $b_{i1} = 0.8$, $b_{i2} = 1.2$, 求 $E(R_i)$;
- (2) 若另一资产的敏感系数为 $b_{j1} = 1.5$, $b_{j2} = 0.5$, 求 $E(R_j)$;
- (3) 比较两资产的期望收益率, 说明哪个资产承担了更多的因子风险。

10. (反向求解无风险利率) 考虑一个双因子模型, 因子 a 和 b 对应的风险溢价分别为 $\lambda_a = 4\%$ 和 $\lambda_b = 6\%$ 。股票 A 在两因子上的敏感系数分别为 $b_{Aa} = 1.2$, $b_{Ab} = 0.9$, 其预期收益率为 16% 。假设不存在套利机会。

- (1) 写出股票 A 满足的 APT 定价方程;
- (2) 求无风险收益率 R_f ;
- (3) 若另一股票 B 的敏感系数为 $b_{Ba} = 0.6$, $b_{Bb} = 1.5$, 求其无套利条件下的预期收益率。

11. (多因子模型与组合方差综合) 设某双因子模型中, 三种资产对两因子的敏感系数及残差方差如下表:

资产	b_{i1}	b_{i2}	$\text{Var}(\varepsilon_i)$
资产 1	1.0	0.5	0.04
资产 2	0.6	1.2	0.09
资产 3	1.4	0.3	0.01

已知两因子方差均为 1 且相互独立, 各资产残差相互独立。某投资者构造等权组合, 即 $w_i = 1/3$ 。

- (1) 求组合对因子 1 和因子 2 的敏感系数;
- (2) 求组合的残差方差 $\sigma^2(\varepsilon_P)$;
- (3) 根据式 (4.1.7), 求组合方差的近似值;
- (4) 若把资产 3 的权重提高到 $1/2$, 其余两资产各占 $1/4$, 重新计算组合对两因子的敏感系数, 并说明组合风险结构发生了什么变化。

12. (套利机会的识别与定价线修正) 设市场上有四种股票, 均只受单因子影响, 其期望收益率与敏感系数为

$$E(R_1) = 10\%, E(R_2) = 14\%, E(R_3) = 18\%, E(R_4) = 8\%,$$

$$b_1 = 0.5, b_2 = 1.0, b_3 = 1.5, b_4 = 0.8.$$

已知无风险利率 $R_f = 4\%$ 。

- (1) 以 R_f 和某一敏感系数为 1 的组合为基准, 写出无套利定价线 $E(R) = \lambda_0 + \lambda_1 b$;
- (2) 判断上述四只股票中哪些在定价线上方、哪些在下方, 是否存在套利机会;
- (3) 对存在套利机会的股票, 构造一个零成本、零因子暴露且期望收益为正的套利组合 (写出权重并验证三个条件);
- (4) 说明套利交易如何使这四只股票的期望收益率回到同一条定价线上。